

- arteriální hypertenze

diuretika šetřící draslík

- působí ve **sběrných kanálcích**
- mechanismus účinku:
 - inhibice amilorid-senzitivního sodíkového kanálu
- **amilorid**
 - blokuje Na⁺ kanály v luminální membráně buněk
 - důsledkem je reabsorpce K⁺
 - **kombinuje se s diuretiky depletujícími kalium** (thiazidy)
 - indikace jako antihypertenzivum, proti otokům doprovázející onemocnění jater, ledvin či srdce, prevence hypokalemie

66. BLOKÁTORY Ca-KANÁLŮ

- blokátory kalciových kanálů (BKK) = antagonisté Ca²⁺ kanálů
- patří mezi **přímá vazodilatancia**
- mechanismus účinku na molekulární úrovni:
 - změna elektrického napětí na membráně receptoru aktivuje Ca²⁺ kanál →
 - dojde k aktivaci receptoru RyR a uvolnění Ca²⁺ ze sarkoplazmatického retikula →
 - vytvoří se komplex Ca²⁺ a kalmodulin a dojde ke kontrakci
 - **BKK se reverzibilně váží na vazebná místa Ca²⁺ kanálu → blokují vstup Ca²⁺ do buňky a uvolnění Ca²⁺ ze sarkoplazmatického retikula → dochází k relaxaci**
- mechanismus účinku na tkáňové úrovni:
 - vazodilatace hladké svaloviny cévní stěny včetně arteriol
 - spasmolýza mimocévní hladké svaloviny
 - na srdci snižují kontraktilitu, automaticitu
- farmakokinetika:
 - biologická dostupnost 10-30 %
 - nutný je **pomalý nástup** jinak dojde k reflexnímu vyplavení katecholaminů
 - výhoda je dlouhá doba působení, někdy retardované tablety
 - dobrá snášenlivost
- NÚ:
 - perimaleolární edémy kotníku
 - síňokomorové blokády různého stupně
- eliminace BKK pomocí glykoproteinu P a CYP3A4 → jejich inhibice zvyšuje dostupnost BKK a naopak
- indikace:
 - **arteriální hypertenze**
 - hypertenze v těhotenství
 - **angina pectoris**
 - ischemická choroba dolních končetin
 - tepenné spasmy

rozdělení antagonistů Ca²⁺ kanálů:

- **dihydropyridiny**
 - selektivní blokátory L-typu Ca²⁺ kanálů cév, vážou se extracelulárně na receptor
 - minimální vliv na srdeční funkce
 - **nifedipin** – 1. generace, vyvolává rychlou vazodilataci s reflexní aktivací sympatiku
 - **felodipin, isradipin** – 2. generace, výhodou je pomalejší nástup účinku
 - **amlodipin** – 3. generace, retardované tablety s pomalým postupným uvolňováním
- **fenylalkylaminy**
 - **verapamil** – ovlivňuje zejména myokard, snižuje kontraktilitu a zpomaluje frekvenci, je **léčivem první volby u nemocných s kontraindikací β-agonistů** (CHOPN, astma)
 - kombinace s β agonisty je absolutně kontraindikováno pro synergismus v účinku
 - KI: AV blok, srdeční selhání
 - častým NÚ je úporná zácpa
- **benzodiazepiny**

- **ditiazem** – působí vazodilatačně na cévy ale i na myokard, KI stejně jako verapamil

patofyziologie

- za fyziologických podmínek je regionální průtok upravován autoregulačními mechanismy
- **hlavním vazodilatátorem je NO produkovaný endoteliálními buňkami** přeměnou NO-syntázou z argininu
- za patologických podmínek je mocným stimulem pro vazodilataci **ischemie**
- vlivem ischemie dochází k vazodilataci distálně od stenózy způsobené aterosklerotickým plátem
- pokud je stenóza závažná, zvýšená dodávka O₂ není možná, dochází k poklesu endogenního NO a jeho rychlé eliminaci
- riziko může představovat i „**steal syndrom**“ tj. odchýlení průtoku od arterie poškozené stenózou směr k arteriím průchodným

nitrity a nitráty

- jsou **donory NO**
- oxid dusnatý (NO) uvolněný z nitrátů stimuluje guanylátcyklázu → zvýší se nabídka cGMP → aktivuje se proteinkináza G což navozuje **dilataci hladkého svalstva cévního i mimocévního**
- efekt je potencován i cAMP
- oba cGMP i cAMP je degradován fosfodiesterázou (PDE 5), její inhibice potencuje vazodilatační efekt
- **nitroglycerin, izosorbit dinitrát**
- biologická dostupnost 30 % per os
- **sublinguální podání** zajišťuje rychlý nástup účinku
- NÚ:
 - bolest hlavy
 - **ortostatická hypotenze**
- KI: současné podávání inhibitorů PDE 5 – **sildenafil, tadalafil** používány k léčbě erektilní dysfunkce (Viagra)
- indikace:
 - **nitroglycerin je lék první volby při atace anginy pectoris**
 - prevence záchvatů
 - rychlé ukončení stenokardie

srdeční selhání

- stav, při kterém poruchy srdeční funkce vedou ke **ztrátě schopnosti srdce přečerpávat krev** v množství, jež je nezbytné pro metabolickou činnost tkání a orgánů
- mechanismem selhání bývá:
 - snížení kontraktility myokardu
 - zvýšení předtížení a dotížení
 - porucha distenzibility srdečních oddílů
 - metabolické a humorální faktor
- v takovém případě ke zvýšení výkonu srdce jako pumpy musí být zapojeny adaptační mechanismy:
 - **zvýšená aktivace sympatiku**
 - aktivací α receptorů vede k vazokonstrikci na periférii
 - aktivací β receptorů zvyšuje nároky myokardu na kyslík, podporuje tvorbu reninu
 - aktivace RAAS
- klasifikace srdečního selhání se provádí podle **ejekční frakce EF**
 - EF pod 50 % = mírně snížená ejekční frakce
- terapie je zahájena **beta-blokátory a inhibitory ACE, souběžně s diuretiky**

levostranné srdeční selhání, léčba

cíl	skupina léčiv	zástupci
úprava sympatoadrenární hyperaktivace	betablokátory	rozdělujeme je 3 generací: 1.generace – neselektivní betablokátory propranolol, pindolol, timolol 2.generace – β_1 selektivní blokátory atenolol, esmolol, metoprolol 3.generace neselektivní betablokátory s aditivními účinky - karvedilol, labetalol β_1 selektivní betablokátory s aditivními účinky – betaxolol, celiprolol, nebivolol

úprava hyperaktivace RAAS	ACE inhibitory	kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril
	sartany – blokace AT recep.	losartan, valsartan, eposartan
	blokáda aldosteronových receptorů	spironolakton
snížení retence tekutin	diuretika	thiazidy – hydrochlorthiazid kličková diuretika – furosemid osmotická diuretika – manitol aquaretika – tolvaptan kalium šetřící diuretika – amilorid
zlepšení funkce levé srdeční komory	látky s pozitivně inotropním účinkem	digitalisové glykosidy – digoxin sympatomimetika – dopamin, dombutamin, noradrenalin
snížení výskytu arytmíí	antiarytmika	viz tabulka

antiarytmika účinná proti tachyarytmiím

- klasifikována podle jejich vlivu na membránový akční potenciál
- řazena do tříd podle Vaughana a Williamse

třída	mechanismus účinku	zástupci
Ia	blokace sodíkového kanálu	chinidin, disopyramid
Ib	blokace sodíkového kanálu	lidokain
Ic	blokace sodíkového kanálu	flekainid
II – β-antagonisté (=betablokátory)	blokáda adrenergních β receptorů	propranolol, metoprolol, atenolol, esmolol
III	prodlužují repolarizační fázi membránového akčního potenciálu	amiodaron, d-sotalol, dronedaron, vernakalant
IV	antagonisté Ca2+ kanálů	verapamil, diltiazem
nezařazená antiarytmika		adenozin, digoxin

antiarytmika účinná proti bradyarytmiím

- parasympatolytika – atropin
- β-sympatomimetika

pravostranné srdeční selhání – léčba plicní hypertenze

snížení plicní hypertenze při nízkém pO ₂ v malém oběhu	antiendoteliny, inhibitory PDE5, prostaglandiny
snížení plicní hypertenze při embolizaci plicnice	antikoagulancia, fibrinolytika
zlepšení funkce pravé komory	ionotropika, betablokátory, inhibitory RAAS, antiarytmika
vasodilatancia	ACE inhibitory, nitrity a nitráty

- ICHS je soubor chorob, které spojuje nedostatečné okysličení myokardu

angina pectoris

- **angina pectoris (AP)** je primárním symptomem ischemické choroby srdeční (ICHS)
- projevy:
 - bolest za hrudní kostí manifestující se do krku, levé horní končetiny
- je způsobena nedostatečným zásobováním myokardu kyslíkem
- je charakteristická námahovou bolestí způsobenou zúžením koronárních cév aterosklerotickým plátem
- cílem léčby je **ulevit od bolesti a zabránit riziku infarktu myokardu** a kardiovaskulární smrti
- klinicky AP rozlišujeme:
 - stabilní
 - Prinzmetalova AP
 - smíšená AP
 - nestabilní
 - koronární syndrom
- léčba stabilní a Prinzmetalové AP spočívá ve využití antiangiózních léčiv:
 - nitrátů
 - antagonistů kalciových kanálů
 - betablokátorů
- u nestabilní AP je třeba zvýšit koronární průtok:
 - heparinem
 - protideštičkovými látkami a redukovat riziko trombózy

antiangiózní léčiva (nitráty, betablokátory a blokátory Ca²⁺ kanálů)

- **nitráty**
 - jsou **donory NO**
 - oxid dusnatý (NO) uvolněný z nitrátů stimuluje guanylátcyklázu → zvýší se nabídka cGMP → aktivuje se proteinkináza G což navozuje **dilataci hladkého svalstva cévního i mimocévního**
 - efekt je potencován i cAMP
 - oba cGMP i cAMP je degradován fosfodiesterázou (PDE 5), její inhibice potencuje vazodilatační efekt
 - **nitroglycerin, izosorbit dinitrát**
 - biologická dostupnost 30 % per os
 - **sublinguální podání** zajišťuje rychlý nástup účinku
 - NÚ:
 - bolest hlavy
 - ortostatická hypotenze
- **betablokátory**
 - redukují srdeční kontraktilitu a snižují srdeční frekvenci
 - rozdělujeme je 3 generací:
 - 1. generace – **neselektivní betablokátory**

- **propranolol, pindolol, timolol**
 - 2.generace – **β1 selektivní blokátory**
 - **atenolol, esmolol, metoprolol**
 - 3.generace
 - **neselektivní betablokátory s aditivními účinky - karvedilol, labetalol**
 - **β1 selektivní betablokátory s aditivními účinky – betaxolol, celiprolol, nebivolol**
- **blokátory kalciových kanálů (BKK)** = antagonisté Ca²⁺ kanálů
 - patří mezi **přímá vazodilatancia**
- mechanismus účinku na molekulární úrovni:
 - změna elektrického napětí na membráně receptoru aktivuje Ca²⁺ kanál →
 - dojde k aktivaci receptoru RyR a uvolnění Ca²⁺ ze sarkoplazmatického retikula →
 - vytvoří se komplex Ca²⁺ a kalmodulin a dojde ke kontrakci
 - **BKK se reverzibilně váží na vazebná místa Ca²⁺ kanálu → blokují vstup Ca²⁺ do buňky a uvolnění Ca²⁺ ze sarkoplazmatického retikula → dochází k relaxaci**
- mechanismus účinku na tkáňové úrovni:
 - vazodilatace hladké svaloviny cévních stěn včetně arteriál
 - spasmolýza mimocévních hladkých svalovin
 - na srdci snižují kontraktilitu, automaticitu
- rozdělení:
- **dihydropyridiny**
 - selektivní blokátory L-typu Ca²⁺ kanálů cév
 - minimální vliv na srdeční funkce
 - **nifedipin** – 1. generace, vyvolává rychlou vazodilataci s reflexní aktivací sympatiku
 - **felodipin, isradipin** – 2. generace, výhodou je pomalejší nástup účinku
 - **amlodipin** – 3. generace, retardované tablety s pomalým postupným uvolňováním
- **fenylalkylaminy**
 - **verapamil** – ovlivňuje zejména myokard, snižuje kontraktilitu a zpomaluje frekvenci, je **léčivem první volby u nemocných s kontraindikací β-agonistů** (CHOPN, astma)
 - kombinace s β agonisty je absolutně kontraindikována pro synergismus v účinku
 - KI: AV blok, srdeční selhání
 - častým NÚ je úporná zácpa
- **benzodiazepiny**
 - **diltiazem** – působí vazodilatačně na cévy ale i na myokard, KI stejně jako verapamil,

dlouhodobá profylaxe AP

- protidestičková léčba
- beta-1 agonisté
- blokátory Ca²⁺ kanálu

infarkt myokardu (IM)

- ruptura atheromatózního plátu, následná tvorba trombu a okluze postižené koronární tepny
- k nekróze myokardu v celé hloubce svalů dochází přibližně do 6 h od vzniku tepenného uzavěru
- bezprostředním úkolem je **úleva od bolesti** (opiáty)

arteriální hypertenze (AH)

- **trvalé zvýšení systémového TK nad hranici 140/90 mm Hg**
- v 95 % jde o primární AH u dospělých nad 40 let bez zjevné příčiny
- sekundární AH se vyvíjí jako následek jiné nemoci (renovaskulární, hyperaldosteronismus...)
- kardiovaskulární onemocnění každoročně zaviní smrt 17 milionů lidí
- AH a její komplikace jsou nejčastějším rizikovým faktorem, jemuž se přičítá cévní mozkové příhody a onemocnění koronárních cév
- první příznaky AH:
 - zvýšený minutový výdej
 - vzestup periferní rezistence
 - změny stěn arteriol a parenchymu orgánů
- **vztah AH a aterosklerózy je oboustranný:**
 - AH vyvolá endoteliální dysfunkci
 - endoteliální dysfunkce přispívá k AH
 - endoteliální dysfunkce vede k převaze tvorby vazokonstrikčních působků, útlumu NO a prostaglandinů
 - vlivem vysokého TK může dojít k ruptuře aterosklerotického plátu
- volba antihypertenziv má širší uplatnění
- AH může být předstupněm **metabolického syndromu (MS)** = soubor faktorů s negativním vlivem pro rozvoj aterosklerózy, kardiovaskulární a cerebrovaskulární morbiditu u obyvatelstva vyspělých zemí
- **MS zahrnuje:**
 - AH
 - obezitu
 - diabetes mellitus 2. typu
- **léčba MS je nefarmakologická:**
 - pravidelná životospráva
 - prevence psychického stresu
 - racionální, vyvážená zdravá strava
 - redukce příjmu soli, živočišných tuků
 - pohybová aktivita
 - stop kouření, abúzu alkoholu
- **farmakologická léčba antihypertenzivy není kauzální**, její význam spočívá v prevenci a oddálení aterosklerotických změn a poškození orgánů
- **antihypertenziva snižují TK následujícími mechanismy:**
 - dilatace arteriol, venózního řečiště
 - snížení srdeční kontrakility a frekvence
 - deplecí Na⁺ (úbytek)

základní antihypertenziva (první volba)	antihypertenziva druhé až třetí volby
inhibitory ACE	antagonisté aldosteronu (spironolakton)
antagonisté receptorů ATII	vasodilatancia přímo působící
blokátory kalciových kanálů	alfa1-blokátory
diuretika	látky působící centrálně
betablokátory	

- kombinace dvou ale i více antihypertenziv je nutná u více než 70 % pacientů

nežádoucí účinky

- diuretika – dehydratace, **hypokalémie**, hypotenze, časté močení
- betablokátory – pocit únavy, poruchy spánku, GIT potíže, chladné končetiny, **bronchospasmus**, sexuální poruchy u mužů
- blokátory kalciových kanálů – návaly, edémy kotníků, zácpa
- ACE inhibitory – kašel, hyperkalémie, anigoedém,

kontraindikace

- betablokátory – astma, CHOPN, AV blok, bradyarytmie
- BKK – AV blok, arytmie
- ACE imh – těhotenství, hyperkalémie, kardiogenní šok

centrálně působící antihypertenziva

- **klonidin a alfa-metyldopa**
- **rilmenidin a moxonidin**
- indikace:
 - methyldopa – hypertenze v těhotenství
 - hypertenze s psychickou tenzí, rezistentní AH

71. FARMAKOTERAPIE ATEROSKLERÓZY, HYPERLIPIDEMIE

- poruchy lipidového metabolismu:
 - **hyperlipidémie** – zvýšená plazmatická koncentrace lipoprotein a lipidů
 - dyslipidemie – nevhodný poměr mezi jednotlivými lipidy a lipoprotein
- bývají dlouhodobě nepovšimnuty, přitom se uplatňují jako rizikové faktory **aterosklerózy** (koronárních i periferních tepen a karotid) a **pankreatitidy**
- ve vyspělých zemích je ateroskleróza častou příčinou morbidity a mortality populace
 - pro IM, akutní cévní mozkovou příhodu
- mezi rizikové faktory patří zvýšená koncentrace LDL (low density lipoproteins) nad 3mmol/l
- rizikovými faktory je i rodinná anamnéza ICHS, arteriální hypertenze, DM, obezita

referenční hodnoty

lipidy	plazmatická koncentrace (mmol/l)
celkový cholesterol	do 5,2
LDL-cholesterol	do 3
TAG	do 1,7

terapie hyperlipidemie a dyslipidemie

- komplexní nefarmakologická a farmakologická terapie
- nefarmakologická:
 - pohybové aktivity
 - stop kouření
 - dieta, restrikce příjmu kalorií
 - vyloučení alkoholu
- farmakologická – prevence aterosklerózy
 - **hypolipidemika**

hypolipidemika – skupiny

- **statiny, blokátory 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzym A reduktázy**
 - léky první volby v indikaci snížení kardiovaskulárního rizika
 - p.o. dobře vstřebávány GIT
 - extenzivní first pass efekt
 - **simvastatin, lovastatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin, rosuvastatin**
 - liší se v kinetice i dynamice vlivem fyz-chem. vlastností
 - účinky:
 - hypocholesterolemický účinek – inhibice 3-HMG-CoA reduktázy, která je jeden z prvních kroků biosyntézy cholesterolu
 - snižují koncentraci TAG
 - prevence kardiovaskulárních onemocnění
 - NÚ:
 - dyspepsie, zácpa
 - bolest hlavy, nespavost
 - zvýšená aktivita jaterních enzymů

- bolest ve svalech, rabdomyolýza
 - indikace: hypercholesterolemie ke snížení aterosklerotických komplikací, prevence IM, CMP, AP
- **inhibitory izoenzymu PCSK9**
 - nová inovativní skupina hypolipidemik
 - biologická léčba
 - dvě humánní protilátky – **alirokumab, evolokumab**
 - protilátky vážou izoenzym PCSK9 a tím zvyšují vychytávání LDL ve tkáních
 - NÚ:
 - nežádoucí reakce v místě pichu vlivem s.c. podání
- **ezetmib**
 - inhibitor vstřebávání cholesterolu
 - **blokuje transportér cholesterolu v kartáčovém lemu** buněk střevní mukózy
 - snížená nabídka cholesterolu játrům má za následek up-regulaci LDL- receptorů a tím zvýšené vychytávání LDL z plazmy
 - indikace v kombinaci se statiny, pokud je reakce nedostatečná nebo monoterapie u pacientů, kteří netolerují statiny
- **fibráty**
 - zvyšují transkripci genů pro lipoproteinovou lipázu
 - **urychlují lipolýzu TAG, zvyšují HDL**
 - **fenofibrát, bezafibrát**
- **pryskyřice**
 - **cholestyramin, kolestipol, kolesevelam**
 - působí ve střevě odkud se nevstřebávají
 - vážou žlučové kyseliny, čímž přerušují jejich enterohepatální cyklus
 - dochází k up-regulaci LDL receptorů
 - NÚ: dyspeptické potíže, úporná zácpa, nedostatek vit. rozpustných v tucích

kys. nikotinová – již staženo z trhu

OVLIVNĚNÍ SRÁŽLIVOSTI KRVĚ OBECNE (jen info pro 72,73)

- **hemostáza** = složitý proces vedoucí ke spontánní zástavě krvácení z poškozené cévy, probíhá ve 3 fázích:
 - **fáze cévní** – okamžitá, lokální vazokonstriční reakce na poranění cévy
 - rovnováha mezi endogenními vazokonstriktory TXA, 5-HT tvořenými destičkami a látkou vazodilatační (PGI) produkovanou endoteliálními buňkami
 - **fáze destičková** – přilnutí destiček během několika sekund k poškozené subendoteliální vrstvě (adheze) a jejich agregace
 - **fáze koagulace** – krev se dostává do kontaktu s buňkami exprimující **tkáňový faktor**, který zahajuje koagulaci
 - na povrchu destiček se shromažďují srážecí faktory, spouštějí tvorbu trombinů
- vzniká **bílý trombus** (zpomaluje průtok krve orgánem a vytváří podmínky pro vznik **červeného trombu** (sítě fibrinu, do které se zachytávají ery)
- koagulace a tvorba trombu musí být omezena na nejmenší možnou místní reakci, která zastaví krvácení, aniž by vyvolala systémovou trombogenezi
 - k tomu slouží inhibitory aktivovaných srážecích faktorů (antitrombin III, protein C a S)
- velikost definitivního trombu je regulována **fibrinolýzou** → cílem je aktivace plazminogenu na plazmin, který fibrin štěpí
- za patologických stavů dojde k porušení hemostatické rovnováhy, která vede k:
 - nadměrnému krvácení
 - tromboembolické nemoci

Léčiva ovlivňující srážlivost krve

- **hemostatika** = podporují hemostázu při nadměrném krvácení
 - **hemostatika účinná ve fázi destičkové** – usnadňují adhezi destiček a tvorby primární zátky (**etamsylát**)
 - **hemostatika účinná ve fázi destičkové a koagulace**
 - **hemostatika pro místní účinek** – aktivují agregaci krevních destiček, usnadňují koagulaci, působí mechanickou kompresí a absorbují tekutiny (**tkáňová adheziva, adsorbenty, léčiva s vazokonstrikčním účinkem**)
 - **hemostatika pro systémový účinek formou substituce defektů vrozených či získaných** (**koagulační faktory, vitK, protamin sulfát a antidota přímých inhibitorů faktoru Xa a trombinu**)
 - **antifibrinolytika** = hemostatika účinná ve fázi fibrinolýzy (**kys. tranexamová, kys. aminokapronová, aprotinin**)
- **antitrombotika** = léčiva působící proti trombóze
 - **protideštičkové látky** – brání aktivaci destiček, inhibují agregaci (**kys. acetylsalicylová**)
 - **antikoagulancia** – **hepariny a antitrombiny, perorální antikoagulancia závislá na vitaminu K**

Antikoagulancia pro parenterální podání	nepřímé inhibitory trombinu (heparin a jeho deriváty)
	nepřímé inhibitory faktoru Xa (heparin a jeho deriváty)
	přímé inhibitory trombinu (hirudin a jeho deriváty)
Antikoagulancia pro perorální podání	přímé inhibitory trombinu (gatrany)
	přímé inhibitory faktoru Xa (xabany)
	antivitaminy K
	aktivátory heparinového kofaktoru II (dermatany a heparany)
Léčiva k ukončení antikoagulačního efektu (antidota antikoagulancií)	

- **trombolytika** – aktivují fibrinolýzu a rozpouštějí trombus nebo zabraňují jeho vzniku a další propagaci (**urokinázy a tkáňové aktivátory plazminogenu**)

Přímá antikoagulancia		Nepřímá antikoagulancia
Přímé inhibitory trombinu / faktoru Xa	Nepřímé inhibitory trombinu / faktoru Xa	
- Hirudin - Gatransy - Xabany	- Heparin - Nízkomolekulární hepariny (LMWH) - Pentasacharidy	Warfarin

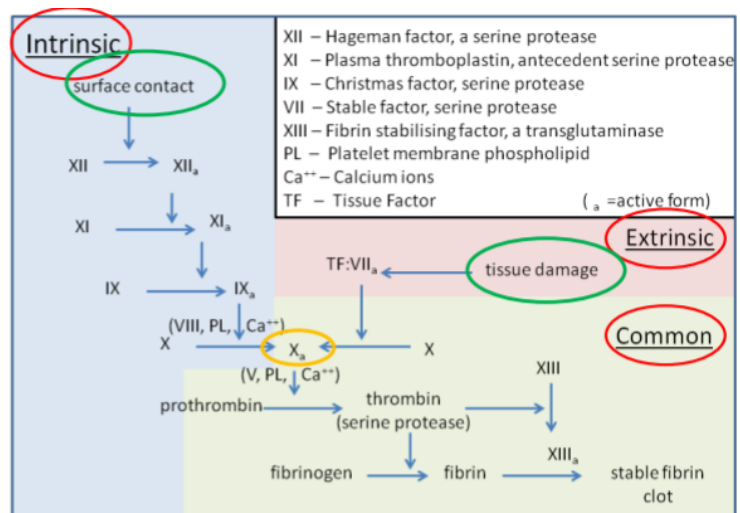
nepřímé inhibitory trombinu a faktoru Xa – heparin

- směs mukopolysacharidů
- vyskytuje se v mastocytech parenchymatózních orgánů
- komerčně získáván extrakcí z hovězích plic a sliznice vepřů, je biologicky standardizován
- účinek je zprostředkován **vazbou na ATIII (antitrombin III)**
 - vazbou a aktivací ATIII až 1000x zvyšuje jeho účinek
 - ATIII je antikoagulační látka, inaktivuje trombin a některé další koagulační faktory (IIa, Xa, IXa, XIIa)
- působí rovněž antiagregačně
- heparin je dostupný:
 - v nefrakciované formě o molekulární hmotnosti 5000 a více Da
 - **nízkomolekulární forma (LMWH)** do 5000 Da
- **rezistence na heparin:**
 - deficitem ATIII (1% populace)
 - zvýšením faktoru VIII (antihemofilický)
- dávkování:
 - dávka je predikována individuálně podle farmakodynamického principu – **kontrolou APTT** (aktivovaný parciální tromboplastinový čas)
 - norma 35-45 s
 - cílem 2-4 násobek hodnoty
 - podání i.v. intermitentně nebo kontinuální infuzí
 - nástup okamžitý, trvá 12-18 h
 - distribuován pouze intravaskulárně
 - neprostupuje placentou ani do pléka
 - metabolizován v játrech, vylučován ledvinami

- NÚ:
 - krvácení – pokud je intenzivní, vyžaduje antidotum **protamin sulfát**
 - **heparinem-indukovaná trombocytopenie (HIT)**
 - **HIT I: benigní trombocytopenie neimunitního typu**
 - **HIT II: trombocytopenie imunitního typu**
 - osteoporóza se spontánními frakturami při léčbě delší než 6 měsíců
- indikace heparinu:
 - **krátkodobá antikoagulační léčba** u akutních stavů
 - prevence srážení krve v průběhu hemodialýzy
 - příprava nesrážlivé krve pro laboratorní a transfuzní účely

nízkomolekulární hepariny (LMWH) a pentasacharid fondaparinux

- **enoxaparin, bemiparin, dalteparin, nadroparin, parnaparin**
 - používané častěji než heparin
 - **podporují účinky ATIII zejména proti faktoru Xa**
 - není třeba provádět laboratorní monitorování, účinek je dostatečně predikován
 - s.c. 1-2x denně
 - vylučují se ledvinami
 - indikace:
 - **profylaxe a léčba tromboembolické nemoci, léčba tromboembolizace**
- **NÚ:**
 - krvácení – také lze při významném krvácení použít protamin sulfát (antidotum)
 - trombocytopenie – ale nižší ve srovnání s nefrakcionovaným heparinem
- **pentasacharid fondaparinux**
 - synteticky připravený
 - **aktivace antitrombinu s inhibicí pouze faktoru Xa**
 - faktor Xa spojuje obě cesty aktivace (vnitřní a vnější) hemokoagulační kaskády
 - vnitřní se aktivuje kontaktem s povrchem cévní stěny
 - zevní se aktivuje poškozením tkáně
 - Xa poté přeměňuje protrombin na trombin, ten fibrinogen na fibrin



73. PERORÁLNÍ ANTIKOAGULANCIA

perorální gatrany

- přímé inhibitory trombinu
- **dabigatran**
 - **kompetitivní inhibice katalytického místa trombinu**
 - antikoagulační působení tedy trvá jen po dobu přítomnosti léčivé látky v plazmě
 - plazmatické hladiny se běžné nemonitorují
 - použití:
 - prevence žilního tromboembolismu po velkých ortopedických operacích
 - profylaxe iktu při fibrilaci síní
 - antidotum: monoklonální protilátka **idarucizumab**

perorální xabany

- **rivaroxaban, apixaban, edoxaban**
 - **kompetitivní inhibice katalytického místa faktoru Xa**
 - antikoagulační působení tedy trvá jen po dobu přítomnosti léčivé látky v plazmě
 - plazmatické hladiny se běžné nemonitorují
 - stejné jako gatrany
 - antidotum: **andexanet alfa** (rekombinantní forma lidského Xa bez enzymatické aktivity)

perorální antikoagulancia závislá na vitaminu K

- představitelem je **warfarin**
 - **inhibuje syntézu koagulačních faktorů závislých na vitaminu K**
 - **protrombin, faktory VII, IX, X proteiny C a S**
 - pokud chybí vitK → vyplavují se pouze neúčinné prekurzory, které nemohou vázat Ca²⁺
 - protrombin, f.VII, IX, X potřebují ke své aktivitě karboxylaci, která je zprostředkována gama-glytamytkarboxylázou
 - zdrojem karboxylu je redukovaný vitK
 - regenerace vitK na aktivní formu enzymem vitamin K-reduktáza
- **antivitaminy K** inhibují aktivitu K-reduktázy
- účinek warfarinu je patrný pouze iv vivo (in vitro nemá na koagulaci vliv)
- po zahájení terapie warfarinem nejprve dochází k poklesu **antikoagulačních** faktorů, až posléze prokoagulačních
 - v prvních dnech léčby navozuje mírný hyperkoagulační stav
 - proto je podáván společně s LMWH
- antikoagulační působení monitorujeme stanovením protrombinového času (quickův test)
- léčba warfarinem je dlouhodobá
- farmakokinetika
 - rychlé a kompletní vstřebání z GIT
 - vazba na plazmatické bílkoviny
 - eliminace játry (CYP2C9 – genetický polymorfismus)

- **proniká placentou, teratogenní**
- neprochází do mléka
- NÚ:
 - **krvácení**
 - vyžaduje vysazení léčby
 - podání vitamínu K
 - **kumarinová konžní nekróza** = nekróza měkkých tkání způsobená trombózou venul

faktory ovlivňující interindividuální variabilitu reakce pacienta na warfarin

Typ interakce	Příklady	Ovlivnění účinku
Interakce ovlivňující farmakodynamický účinek		
Potenciace antitrombotického efektu	Kombinace s antiagregancii a jinými antikoagulancii	↑
Příjem vitamínu K v potravě	Zelenina, multivitaminové nápoje	↓
Snížení syntézy vitamínu K bakteriemi ve střevě	Antibiotika, laxativa	↑
Interakce ovlivňující farmakokinetiku warfarinu		
Ovlivnění absorpce ze střeva	Cholestyramin, sukralfát	↓
Inhibice OATP	Telmisartan, rosuvastatin, fenofibrát	↓
Vytěsnění z vazby na albumin	Kyselina acetylsalicylová	↑
Inhibice CYP2C9	Amiodaron, propafenon, valproát, fluvastatin aj.	↑
Indukce CYP2C9	Barbituráty, rifampicin, alkohol aj.	↓

- ANTIDOTA patří do skupiny hemostatik pro systémový účinek – antidota přímých inhibitorů faktoru Xa, trombinu a heparinu
- **protamin sulfát**
 - antidotum heparinu
 - antidotum v menší míře LMWH
- **idarucizumab**
 - monoklonální protilátka proti dabigatranu (přímé perorální antikoagulanc, inhibitor trombinu)
- **andexanet alpha**
 - antidotum perorálních xabanů (**rivaroxaban, apixaban, edoxaban**)
 - rekombinantní forma lidského Xa bez enzymatické aktivity
- **ciraparantag**
 - ve fázi klinického hodnocení
 - multifunkční antidotum
 - v místě katalytického místa na trombin či faktor Xa
 - inhibuje aktivitu širokého spektra antikoagulancií: gatrany, xabany, heparin a deriváty

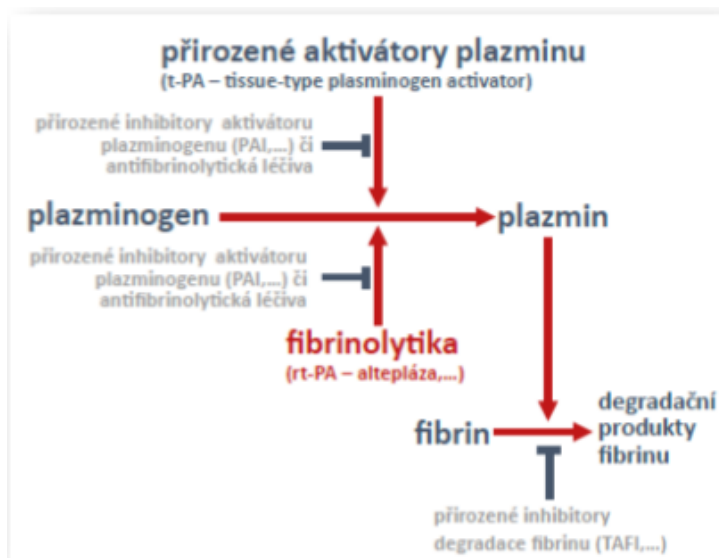
74. FIBRINOLYTIKA, TROMBOLYTIKA, HEMOSTATIKA

antitrombotika – dělení

- **antitrombotika** = léčiva působící proti trombóze
 - **protidestičkové (antiagregační) látky** – prevence a léčba arteriálního trombu
 - **antikolagulantia** – prevence a léčba venózního trombu
 - **trombolytika** – rozpouštění obturujícího (zcela ucpávajícího cévu) trombu nebo embolu

fibrinolytika = trombolytika

- rozpouštějí již vzniklý trombus
- mechanismus účinku:
 - **aktivace plazminogenu na plazmin**, který degraduje fibrin na degradační produkty
 - plazminogen na plazmin mohou aktivovat:
 - tkáňový aktivátor (tPA)
 - urokináza (uPA)
 - kalikrein



fibrinolytika dělení

fibrinolytika I. generace	streptokináza, urokináza	neselektivní, indukuje systémovou fibrinolýzu
fibrinolytika II. generace	t-PA, anistrepláza, altepláza	selektivní vazba na fibrin, není systémová fibrinolýza
fibrinolytika III. generace	retepláza, tenektepláza	selektivní vazba na fibrin, není systémová fibrinolýza, rychlejší nástup než II. generace

- **altepláza**
 - rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu
 - enzym přirozeně se vyskytující v organismu
- **retepláza, tenektepláza**

- rekombinantně vyráběná analoga alteplázy s rychlejším nástupem účinku a delším působení
- vyšší cena
- indikace nejčastěji léčba časně ischemické cévní mozkové příhody

antifibrinolytika

- inhibice aktivity fibrinolytických proteáz a reverzibilní vazba na plazmin
- nedovolí přeměnu plazminogenu na plazmin a tím rozpouštění fibrinové sítě
- použití:
 - k zástavě krvácení způsobeného přirozenou či farmakologicky navozenou fibrinolýzou
- **kys. paraaminomethylbenzoová**
- **kys. tranexamová**

hemostatika

- hemostatika = léčiva podporující hemostázu při nadměrném krvácení
 - A) **hemostatika účinná ve fázi destičkové**
 - destičková fáze = přilnutí destiček během několika sekund k poškozené subendoteliální vrstvě (adheze) a jejich agregace
 - pro usnadnění adheze destiček a tvorby primární destičkové zátky
 - **etamsylát**
 - s účinkem na kapilární krvácení pro i.v., i.m. i p.o. podání při chirurgickém výkonu
 - B) **hemostatika účinná ve fázi destičkové a koagulace**
 - hemostatika pro místní účinek**
 - hemostatika pro systémový účinek**
 - C) **antifibrinolytika** = hemostatika účinná ve fázi fibrinolýzy
 - tlumí nadměrnou fibrinolýzu (rozklad definitivní zátky)
 - aktivace fibrinolýzy může nastat při podávání fibrinolytik nebo následkem uvolnění přirozených aktivátorů fibrinolýzy z orgánů
 - působí na úrovni **antiaktivátorů plazminogenu** (neaktivní plazminogen se aktivuje na plazmin, který štěpí fibrinovou zátku)
 - **kyselina tranexamová**
 - **kyselina aminokapronová**
 - působí proti **aktivovanému plazminu**
 - **aprotinin**
-

ad.B.a.: hemostatika pro místní účinek

- funkce:
 - aktivují agregaci krevních destiček
 - usnadňují koagulaci
 - působí mechanickou kompresí
 - absorbují tekutiny
- **tkáňová adheziva**
 - vyvolávají tvorbu fibrinových koagulů v místě aplikace, tvoří zátku

- **fibrinové lepidlo** – z vysoce koncentrovaného lidského fibrinogenu, aprotinem a trombinem
- **trombinové lepidlo** – trombin v kombinaci se želatinou nebo kolagenem při popáleninách, kapilárním krvácení
- **kolagen a atelokolagen**
- **kolagenová houbička** – kombinované přípravky tvořené fibrinogenem a trombinem
- **implantát z kolagenové houby s gentamycinem**
- **oxycelulóza** – tvoří zátku nabobtnáním v kontaktu s tekutinou, urychluje adhezivitu a agregaci trombocytů
- **chitosta, kyanoakrylát, glutaraldehydový tmel...**
- **adsorbenty**
 - organického i anorganického původu
 - adsorbují vodu a zvyšují koncentraci krevních elementů a koagulačních faktorů v krvácející ráně
 - používají se **polysacharidové systémy rostlinného původu** (škroby)
 - při kontaktu s krví se mění na gel a vytváří mechanickou bariéru
- **léčiva s vazokonstrikčním účinkem**
 - **felypresin** – analog vazopresinu, navozující silnou a krátkodobou vazokonstrikci

ad.B.b.: hemostatika pro systémový účinek formou substituce defektů vrozených či získaných

- **koagulační faktory**
 - substituují defekty získané, méně často vrozené
 - příklad substituce defektů získaných geneticky je porucha srážlivosti – **hemofilie A** (chybí faktor VIII - antihemofilický) a **hemofilie B** (chybí faktor IX – Christmasův)
 - projeví se excesivním krvácením typicky u velkých kloubů a svalů
 - bolest, otok, porucha hybnosti
 - dříve léčení plnou krví nebo zmraženou plazmou – pro nízký výskyt faktorů častá úmrtnost
 - dnes se podávají **rekombinantní léčivé přípravky obsahující faktor VIII a IX s prodlouženým poločasem** (bez plazmatických proteinů)
 - substituce vrozených i získaných defektů **fibrinogenem (koagulační faktor I)**
 - další získané defekty se týkají faktorů závislých na vitaminu K, které chybějí při dlouhodobé léčbě warfarinem
 - používají se např. **koncentráty protrombinového komplexu**
- **vitamin K**
 - vyskytuje se v rostlinách
 - nezbytný pro tvorbu koagulačních faktorů protrombinového komplexu II, VII, IX, X
 - podávání p.o., absorpce z GIT vyžaduje přítomnost žlučových kyselin
 - vitK je antagonistou warfarinu (soutěží o reduktázu vitK)
 - indikace:
 - prevence nebo léčba krvácení způsobeného warfarinem
 - deficit vit K
 - u dětí k prevenci novorozenecké hemoragie
- **protamin sulfát**
 - antidotum heparinu
 - tvoří s heparinem neúčinné komplexy
- **antidota přímých inhibitorů faktoru Xa, trombinu a heparinů**
 - **idarucizumb**

- **andexanet alfa**
- **ciraparantag**
- urgentní situace během antikoagulační léčby, vyžadující obnovení koagulační aktivity (život ohrožující krvácení, urgentní operace)

75. ANTIAGREGANCIA

antitrombotika a trombóza obecně

- **antitrombotika** = léčiva působící proti trombóze
 - **protidestičkové (antiagregační) látky** – prevence a léčba arteriálního trombu
 - **antikolagulancia** – prevence a léčba venózního trombu
 - **trombolytika** – rozpouštění obturujícího (zcela ucpávajícího cévu) trombu nebo embolu
- **trombóza**
 - vznik neadekvátní aktivací hemostázy
 - nejčastější příčina morbidity a mortality
 - v arteriálním i venózním řečišti
- arteriální trombóza
 - vznik jako následek ruptury aterosklerotického plátu
 - příčina většiny atak a mozkových příhod
 - riziko fibrilace síní
- venózní tromboembolismus (hluboká žilní trombóza a plicní embolie)
 - 3. nejčastější cévní příčina srdeční ataky a mozkové příhody
 - začíná v dolní končetině a propaguje se do proximálních žil
 - část trombu se může oddělit → embolus → plicní embolie

ovlivnění shlukování destiček

- **protidestičkové antiagregační látky**
- působí během destičkové fáze
- prevence a léčba arteriálního trombu
- **kyselina acetylsalicylová**
 - brání aktivaci destiček tím, že mění rovnováhu mezi TXA2 (uvolňován z destiček podporuje agregaci) a PGI2 (tvořen epiteliálními buňkami, agregaci inhibuje)
 - mechanismem účinku je blokáda destičkové cyklooxygenázy (COX-1) acetylací
 - COX-1 nezbytná pro tvorbu TXA2
 - důsledkem je **antiagregační účinek, který trvá až 5 dnů**
 - indikace:
 - tromboprotekce u lidí po IM a jiném kardiovaskulárním riziku
 - NÚ: krvácení při invazivních výkonech
 - KI: současné podání ibuprofenu, který také blokuje COX
- **blokátory receptoru P2Y₁₂**
 - ireverzibilně inhibují agregaci zprostředkovanou adenosinofosfátovým receptorem ADP typu P2Y
 - **klopidogrel**
 - proléčivo
 - nástup do 4 hodin, účinek trvá 72h
 - riziko rezistence díky polymorfismu CYP
 - kombinuje se s kys. acetylsalicylovou

- **prasugrel**
 - proléčivo
 - nástup do 30 min
 - méně ovlivněn lékovými interakcemi
- reverzibilní blokátory receptoru P2Y bez nutnosti bioaktivace, nástup v řádu minut:
kangrelor, tikagrelor (p.o.)
- **protidestičkové látky podávané i.v.**
 - **dipyridamol** – zvyšuje koncentraci endogenního cAMP a PGI, které působí silně antiagregačně, v současnosti není k dispozici
 - **abciximab** – monoklonální protilátka proti glykoproteinovému receptoru, efekt přetrvává 48h
 - **epoprostenol (PGI2)** – inhibitor agregace a účinné vazodilatans, k prevenci agregace u pacientů během hemodialýzy, je-li heparin kontraindikován

76. INZULIN, JEHO ANALOG A GLUKAGON

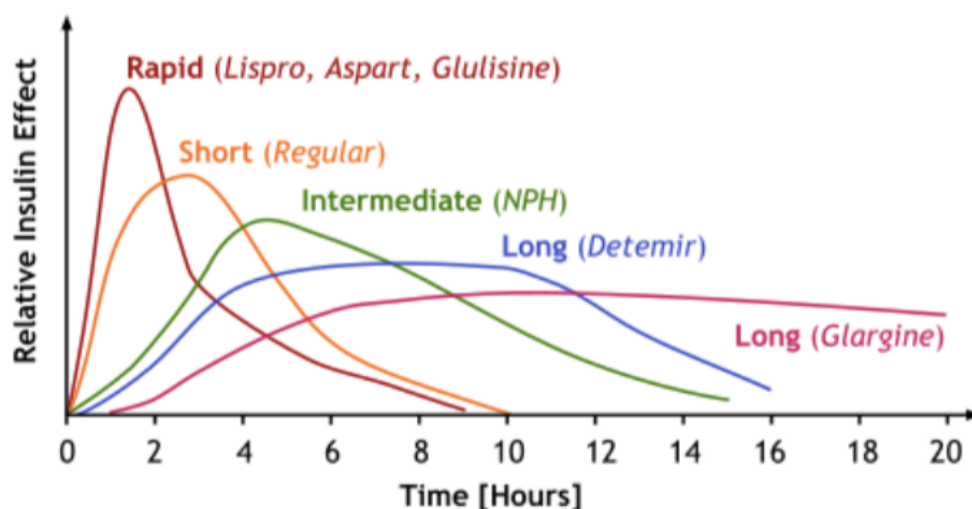
Inzulin

- produkovaný β -buňkami pankreatu, dospělý člověk produkuje okolo 20-40 IU inzulinu denně
- jedná se o polypeptid tvořený dvěma řetězci aminokyselin, navzájem spojených disulfidickými můstky, při jeho sekreci je odštěpován tzv. C-peptid (jeho hladiny mohou být dobrým ukazatelem sekrece endogenního inzulinu)
- nalačno je inzulin produkován minimálně (bazální sekrece), inzulinová sekretagoga podporují sekreci – glc, volné mastné kyseliny a aminokyseliny, nejsilnějším podmětem je glc
- cílovou strukturou je: kosterní sval, tuková tkáň a játra
- otevírá membránové transportní kanály pro glc prostřednictvím inzulinových receptorů a umožňuje vstup glc do buňky (GLUT 4)
- antagonisty inzulinu jsou: adrenalin, glukagon, růstový hormon a kortizol
- absence zvýšené sekrece je typickým příznakem rozvíjejícího se diabetu 2. typu

Použití inzulinu

- léčba u DM I. typu (tzv. **intenzifikovaný inzulinový režim**)
- upřednostňujeme **inzulinová analoga**, před inzulinem humánním (lepší farmakokinetika a dynamika)
- u pacientů s DM II. typu zahajujeme léčbu v pozdějších fázích choroby, poté, co selhává úprava stravování a PAD na úpravu glykémie
- inzulin stimuluje transport draslíku do buněk, nitrožilní podání glukózy s insulinem se užívá v urgentní medicíně pro snížení hyperkalémie
- inzulin je aplikován subkutánně nebo i. v.
- dávka inzulinu se počítá v jednotkách (IU)
- Typy inzulinů - dle původu rozlišujeme:
 - zvířecí inzuliny – jsou užívány nejdéle, byly izolovány hlavně z hovězích nebo vepřových pankreatů, přestože jsou vysoce čištěné, mají nevýhodný farmakodynamický profil, navíc kvůli riziku BSE se hovězí inzuliny nepoužívají vůbec
 - **humánní inzulin** (HM inzulin) – byl získán rekombinantní technologií pomocí proteosyntetického aparátu E. coli, je polárnější, než zvířecí inzulin, rychleji se vstřebává a má kratší působení
 - **analoga inzulinu** – biosyntetika liší se pořadím aminokyselin a farmakokinetikou
- v současné klinické praxi rozlišujeme 5 základních kategorií inzulinu:
 - tabulka jen pro přehled, pamatovat si **krátkodobý/dlouhodobý + premixované**

krátkodobý humánní inzulin (HM inzulin)	- roztok obsahující komplexy krystalického inzulinu se zinkem, může být podán nitrožilně (injekce či infúzní pumpa) ke zvládnutí naléhavých situací - bývá součástí intenzifikovaných postupů insulinoterapie, kdy se podává subkutánně a má nástup účinku do 30 minut a účinek trvá 4-6 hodin
střednědobý NPH (neutral protamin Hagedorn) inzulin	- nesmí se podat nitrožilně, jedná se o suspenzi humánního inzulinu v komplexu s protamin sulfátem a malým množstvím zinku (proto se mu někdy také říká protamin-zink-insulin) - protamin je v podkoží pozvolna rozkládán, přičemž se inzulin z komplexu postupně uvolňuje - účinek trvá 7-24 hodin
krátkodobá (ultrakrátká) analoga inzulinu	- patří sem insulin lispro, aspart a glulisin, jsou v roztoku ve formě monomerů, takže se rychle vstřebávají po subkutánním podání, nástup účinku je do 15 minut a trvá kolem 2-5 hodin - jejich hlavní místo je v regulaci prandiální glykémie, pro krátkodobý účinek mají nižší riziko hypoglykémie
dlouhodobá analoga inzulinu	- mají pomalý nástup účinku (3-4 hodiny) a dlouhé trvání účinku (24-36 hodin) - patří sem insulin detemir a glargin, nově se objevil tzv. degludek, který má blízko k „ideálnímu“ inzulinu (je bezvrcholový a zajišťuje setrvalý 24 hodinový účinek), klinicky jsou vhodné při podávání na noc, jsou kontraindikovány pro podání i.v. - v současnosti se zkoumá ještě molekula LY2605541, tedy pegylovaný lispro-insulin
premixované insuliny	- fixní kombinace krátkodobě a střednědobě účinného inzulinu v jedné aplikační formě



- nežádoucími účinky může být **hypoglykémie**, lokální reakce a vzácně lipodystrofie
- účinek insulínu a nebezpečí hypoglykémie potencuje sulfonylurea, snížená potřeba insulínu je u pacientů s poruchou renálních funkcí, **příznaky vyvíjející hypoglykémie mohou maskovat betablokátory**
- insulin má snížený účinek ve stresu, při sepsi, při léčbě kortikoidy nebo při hypotyreóze

Režimy aplikace insulínu

- aplikace insulínu probíhá v tzv. režimech, pro které se hodí různé typy insulínu

→ nejdůležitější je režim bazál bolus, premixy u non-compliantních pac.

režim	mechanismus
bazální aplikace inzulínu	- nejvýhodnější způsob zahájení léčby inzulínem u pacientů s progresujícím DM II. typu, podává se jedna dávka bazálního inzulínu, nejčastěji na noc (velikost dávky se odvíjí od glykemického profilu pacienta a jeho denních aktivit) - často se ponechává pacientovi i stávající antidiabetická léčba (PAD) v přiměřeném rozsahu (tzv. dvojkombinace) - výhodou je jednoduchost a bezpečná titrace dávky, pochopitelně se užívají dlouhodobá analoga inzulínu typu Glargínu a Detemiru (redukuje riziko nočních hypoglykemií)
režim bazál plus (sekvenční léčba)	- nejnovější strategie při postupné intenzifikaci inzulínoterapie, k bazální aplikaci inzulínu se přidává jedna dávka krátkodobého (prandiálního) inzulínu během dne - tato dávka se typicky dává před jídlem s největším obsahem sacharidů, další stupňování může být v přidání prandiálních dávek inzulínu 2x denně
premixovaný inzulín	- možná o něco jednodušším postupem k dosažení dobré kompenzace diabetu je podání premixovaných inzulínů - dvakrát denně aplikovaný premixovaný inzulín - tento režim se užívá u pacientů méně spolupracujících, stačí jedno pero - obvykle podáváme premixovaný inzulín 2x denně se snídaní a večeří
prandiální inzulín (komplementární)	- malé dávky krátkodobě účinného inzulínu před jídlem - obvykle pouze pro spolupracující pacienty, smysl mají pouze analoga inzulínu (lispro, aspart, glulisin)
režim bazál bolus	- prandiální dávky inzulínu před hlavními jídly (obvykle 3x denně) v kombinaci s bazálním inzulínem - nespornou výhodou oproti ostatním režimům je flexibilita, protože dávku bolusu může pacient regulovat s ohledem na aktuální glykémii - tento režim vyžaduje neustálý selfmonitoring glykémie - využívá se tedy u těžkých forem DM II. typu, ale hlavně u pacientů s DM I. typu

Farmakokinetika inzulínu

- insulin je v GIT rychle rozkládán proteázami (je to bílkovina), proto se musí podávat parenterálně, nejčastěji subkutánně (nebo i. v. – pouze v nemocnici na JIP)
- vstřebávání z podkoží vykazuje významnou interindividuální variabilitu, závisí na prokrvení, typu inzulínu a místo vpichu (z břicha se vstřebává rychleji, než např. ze stehna)
- exogenní insulin je metabolizován z více, než 60% v ledvinách, naopak endogenní insulin metabolizují především játra

Aplikační formy inzulínu

- ☐ inzulínové stříkačky – provádí se speciálními plastovými stříkačkami o objemu 1ml (1 dílek stupnice se rovná 1 IU inzulínu)
- ☐ inzulínová pera – obsahují zásobník inzulínu s vysunovatelnou jehlou, jsou vhodné k intenzivní inzulínové terapii
- ☐ inzulínové pumpy – kontinuálně dodávají rozpustný inzulín podle aktuální plasmatické koncentrace glukózy kontrolované glukózovým senzorem, nevýhodou je cena, opakované měření glykémie a zvýšené nebezpečí kožní infekce

Glukagon

- je produkován α -bb. pankreatu a je fyziologickým antagonistou inzulínu
- podnětem pro jeho sekreci je hluboký pokles glykémie a koncentrace MK
- sekrece stoupá při hladovění, stoupajících nárocích svalstva na zásobování E a při horečce
- nárůst glykémie pomocí glykogenolýzy, glukoneogenze, kterou glukagon v játrech podporuje
- terapie hypoglykémie - pro možnost pružné reakce laiky byl vyvinut glukagon v intramuskulární injekci, po navázání na své receptory působí proti inzulínu, zvyšuje

- glukoneogenezu a glykogenolýzu v játrech, zvyšuje glykémii
- biologická dostupnost glukagonu je 100%, poločas je asi 5-6 minut a podobně dlouho trvá, než nastoupí účinek
 - nežádoucím účinkem glukagonu může být nevolnost (až u 30% osob)
 - kromě klinicky závažné hypoglykemie se glukagon může využít i v diagnostických testech
 - kontraindikací podání je feochromocytom, glukagon neúčinkuje u pacientů s nedostatkem jaterního glykogenu (hladovění, adrenální insuficience, hypoglykémie indukovaná alkoholem)
 - po nabytí vědomí musí postižená osoba doplnit sacharidy požitím potravy, jinak hrozí recidiva hypoglykémie

77. PERORÁLNÍ ANTIDIABETIKA

nežádoucí účinky

- diabetes je soubor nemocí definovaných přítomností hyperglykémie, cílem terapie je snížení morbidity a mortality, čehož dosahujeme hlavně snížením glykémie do fyziologických hodnot
- antidiabetika jsou tedy léčiva určená primárně ke snížení hladiny glykémie a to různým mechanismem účinku, v širším slova smyslu mezi ně patří i inzulin
- perorální antidiabetika jsou základem terapie u pacientů s DM II. typu, inzulin se ale často stává nezbytnou součástí terapie, protože jeho endogenní sekrece je sice v úvodu choroby zvýšená, ale postupně klesá
- typickým projevem DM II. typu je inzulinová rezistence, příčina může být v genetické mutaci přenosu insulinového signálu, v metabolických příčinách, nebo v tvorbě antiinsulinových protilátek - u pacienta rezistentního vůči inzulinu se zachovalou sekrecí inzulinu je typickým nálezem vysoká glykemie nalačno s minimálním vzestupem postprandiálně, důvodem je nadměrná sekrece inzulinu, která se snaží kompenzovat necitlivost cílových tkání
- naopak u pacientů se selháváním sekrece inzulinu jsou charakteristické postprandiálně hyperglykémie, tyto skutečnosti jsou příčinou individuálního přístupu ve volbě farmakologické terapie DM II. typu
- základní dělení perorálních antidiabetik přináší následující tabulka:

antidiabetika zvyšující sekreci endogenního inzulinu	deriváty sulfonylurey	glibenklamid, glimepirid, gliquidon, gliklazid
	glinidy	repaglinid, nateglinid
antidiabetika ovlivňující inzulinovou rezistenci	biguanidy	metformin
	glitazony	pioglitazon
antidiabetika využívající účinek inkretinů	gliptiny (inhibitor DPP-4)	sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, linagliptin
	agonisté receptoru pro GLP1	lixisenatid, exenatid, albiglutid, liraglutid
antidiabetika inhibující SGLT-2	glifloziny	dapagliflozin, kanagliflozin
antidiabetika inhibující α-glukosidázy	akarbóza, voglibóza	
antidiabetika ve vývoji	imeglimin, ranolazin, semaglutid a mikroosmotická pumpa	

- kromě toho existují fixní kombinace antidiabetik, kam patří:
 - o fixní kombinace s metforminem (metformin a sulfonylurea, metformin a pioglitazon)

- fixní kombinace s antidiabetiky využívající účinek inkretinů (gliptin a metformin, lixisenatid a inzulin glargin...)

Deriváty sulfonylurey

- **stimulace sekrece inzulinu** B-buňkami pankreatu
- pro funkci těchto látek je nutné, aby B-buňky měly zachovalou schopnost sekrece inzulinu
- problémem těchto látek je zvýšená sekrece inzulinu i při snížení glykémie, což rezultuje ve **vysoké riziko hypoglykémie**, další NÚ je vzestup hmotnosti
- účinek derivátů sulfonylurey zesiluje celá řada léčiv (sulfonamidy, kumarinová antikoagulancia, inhibitory MAO apod.)
- indikací je léčba DM II. typu se zachovalou sekrecí inzulinu
- jejich užití je v dnešní době již omezené → jsou levné – výhoda v rozvojových zemích

glibenklamid	- nejnebezpečnější látka z hlediska rizika hypoglykémie, navíc intenzivní stimulací B-buněk urychluje progresi jejich apoptózy
	- je kompletně metabolizován v játrech, plasmatický poločas je variabilní, průměrně asi 5-10 hodin
gliklazid (galenická forma)	- má minimální riziko hypoglykémie, obnovuje první fázi sekrece inzulinu a velmi pravděpodobně neurychluje progresi diabetu - jako jediný má velkou studii ADVANCE prokázanou kardiovaskulární bezpečnost, je to tedy lék první volby - biologický poločas je 12-20 hodin
glikvidon	- má nižší biologickou dostupnost, ale je použitelný i u závažného snížení glomerulární filtrace

Metformin (biguanidy)

- metformin prokazatelně snižuje mortalitu a morbiditu obézních pacientů s diabetem 2. typu, na základě dlouhodobých studií je **lékem první volby** pro zahájení farmakoterapie diabetu 2. typu
- s výhodou je podáván se sulfonylureou, glitazony, gliptiny, glifloziny i inzulinem
- důležitým místem účinku je i střevní stěna, kde metformin zpomaluje intestinální absorpci glukózy ze zažívacího traktu
- metformin **zvýšuje senzitivitu** → příznivý vliv na inzulinorezistenci
- navíc metformin mírně **snižuje tělesnou hmotnost** (anorektický účinek), hladinu VMK, LDL cholesterol a TAG – příznivý efekt na KVS
- nežádoucími účinky může být dyspepsie, průjem, incidence se může snížit užíváním galenických forem s postupným uvolňováním účinné látky
- velmi závažnou komplikací je **laktátová acidóza!!!**, prakticky vždy při nerespektování kontraindikací, zejména renální insuficience (kontraindikací jsou alkohol a obecně všechny stavy zvyšující produkci laktátu, jako je hypoxie)
- akutní renální selhání a závažná srdeční insuficience či hepatální porucha jsou kontraindikacemi podání metforminu
- je třeba minimálně jednou za rok **kontrolovat renální funkce**, laktátová acidóza má dodnes

mortalitu kolem 50%!

Glitazony

- v klinické medicíně se využívá jen jeden zástupce, a to **Pioglitazon**
- **zvyšuje senzitivitu** tkání k inzulinu, snižuje se inzulinová rezistence, glukoneogeneze v játrech a navíc snižuje LDL cholesterol a mírně snižuje krevní tlak
- velmi významným účinkem je také ochrana B-buněk pankreatu zpomalením sekrece inzulinu, oddaluje se tak nutnost intenzifikace terapie diabetu
- eliminační poločas je asi 5-6 hodin, jeho aktivních metabolitů ale až 23 hodin
- **nežádoucími účinky mohou být retence tělesné tekutiny, otoky, kardiální selhávání a nárůst tělesné hmotnosti (proto je třeba rozvažovat kombinovanou léčbu s inzulinem)**
- indikován je k léčbě diabetu mellitu II. typu, je jednou z možností **kombinované** léčby s metforminem či sulfonyleureou, někdy se dokonce do trojkombinace přidává inzulin - kontraindikován je u osob se srdečním selháním či při selhávání jater
- kontraindikací je také karcinom močového měchýře, pioglitazon je totiž podezřelý z jeho indukce
- u řady pacientů je pioglitazon velmi výhodný, klinicky je významné, že plný účinek (snížení glykovaného Hb) se rozvíjí až po půl roce léčby

Antidiabetika využívající účinek inkretinů

- inkretiny jsou hormony secernované střevními buňkami, z terapeutického hlediska je nejvýznamnější **GLP-1** (glukagonu podobný peptid 1)
- **zvyšují sekreci inzulinu**, snižují sekreci glukagonu a snižuje chuť k jídlu (sekrece inzulinu jen při hyperglykémii → nehrozí hypoglykémie!)
- kromě toho inhibuje apoptózu B-buněk pankreatu a má protektivní účinek na myokard, zlepšuje jeho funkci u renálního selhání
- GLP-1 je degradován enzymem označeným jako DPP-4 (dipeptidylpeptidáza 4)
- **účinek GLP-1 je tzv. „glukóza-dependentní“, neprojevuje se při normální nebo snížené glykémii**
- z PAD sem patří: **(pamatovat si jenom skupinu – gliptiny)**

inhibitory DPP-4 (gliptiny)	- zpomalují degradaci endogenně secernovaného GLP-1, výrazně snižují postprandiální hyperglykémie - v současnosti je registrováno pět látek, kam patří: • sitagliptin • vildagliptin • saxagliptin • linagliptin • alogliptin - sitagliptin a linagliptin se užívají v monoterapii, ostatní prakticky vždy v kombinacích (možná je dvojkombinace s metforminem, sulfonyleureou či pioglitazonem, ale i trojkombinace) - kromě vildagliptinu se mohou kombinovat s inzulinem
	- stimulují receptor pro GLP-1, výsledný efekt je výraznější, než po endogenní stimulaci, podávají se subkutánně

	- typickým efektem terapie je kromě snížení glykémie i snížení hmotnosti, protože snižují chuť k jídlu - mají mírný natriuretický účinek a snižují krevní tlak, střednědobá a dlouhodobá analoga mohou mírně zvyšovat tepovou frekvenci - výsledný klinický efekt dlouhodobých analog ovlivňuje tachyfylaxe, která se projevuje snížením evakuace žaludku - patří sem analoga krátkodobá (exenatid, lixisenatid), střednědobá (liraglutid) a dlouhodobá (dulaglutid, albiglutid)
--	---

Antidiabetika inhibující SGLT-2 (glifloziny)

- glifloziny **inhibují SGLT2**, to vede ke **zvýšení glykosurie** a významná část filtrované glukózy se tak ztrácí močí, antidiabetický účinek těchto látek je tak závislý na glykémii, čím je vyšší glykémie, tím vyšší je účinek (riziko hypoglykémie je proto malé)
- v podstatě by se dalo říci, že jsou to osmotická diuretika, snižují proto krevní tlak a tělesnou hmotnost
- nežádoucími účinky může být polyurie, dehydratace, ortostatická hypotenze, mykotické infekce genitálu a ketoacidóza (při nevhodném snížení dávky inzulínu)
- využívají se k léčbě DM II. typu, účinek není vázán na přítomnost inzulínu, ani jeho receptoru, takže je lze použít v kterémkoli stádiu choroby (jsou funkční i v pozdějších stádiích, na rozdíl od např. přímých sekretagog)
- velkou výhodou je fakt, že fungují i u pacientů, kteří nedodržují důsledně životosprávu a přijímají vyšší množství sacharidů
- nově se využívají i při terapii srdečního selhání
- glifloziny mají minimální účinek u pacientů s renální insuficiencí a redukovanou glomerulární filtrací - patří sem:
 - o selektivní inhibitory SGLT2 – klinicky pouze navyšují glykosurii, nevykazují nežádoucí účinky ze strany GIT, patří sem např.: dapagliflozin a empagliflozin
 - o semiselektivní inhibitory SGLT2 – částečně inhibují i SGLT1, navyšují glykosurii a současně snižují vstřebávání glukózy ze zažívacího traktu, potenciální nevýhodou jsou dyspeptické obtíže, zástupcem je kanagliflozin

78. PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ PÉČE

- antibakteriální látky se využívají v léčbě bakteriálních infekcí
- **bakteriostatická** – reverzibilně zastavují růst a množení mikrobů, klinický efekt je patrný za 3-4 dny a po jejich vysazení se mohou bakterie opět množit
- **baktericidní** – usmrcují bakteriální buňku, působí ireverzibilně a rychle

rozdělení dle mechanismu účinku

baktericidní účinek	inhibice syntézy bakteriální buněčné stěny	v důsledku vazby antibiotika na enzymy bakteriální buňky podílející se na syntéze stěny buňky se bakteriální buňka přestává dělit a hyne	β-laktamy glykopeptidy polypeptidy
	porušení buněčné cytoplasmatické membrány	ztráta selektivní permeability a integrity buněk a tím jejich zánik, účinek ale není specifický pro bakteriální buňky a může být podkladem nefrotoxicity	polyenová antibiotika imidazoly
	inhibice syntézy nukleových kyselin	inhibice při replikaci či transkripci DNA	chinolonová antibiotika (inhibitory topoisomeráz) ansamyciny (inhibitory RNA polymerázy)
bakteriostatický účinek (až na aminoglykosidy)	inhibice syntézy bílkovin	vzniká zásahem antibiotik na různých místech ribosomu	tetracykliny (30S) aminoglykosidy (30S) chloramfenikoly (50S) makrolidy (50S) linkosamidy (50S) mupirocin (isoleucyl-tRNA-syntetáza)
	inhibice metabolismu bakteriální buňky	podklad bakteriostatického účinku některých antibiotik	sulfonamidy trimetoprim

rozdělení

- dělení dle:
 - mechanismu účinku (viz tabulka)
 - antibakteriálního spektra
 - farmakokinetiky
 - nežádoucích účinků
 - chemické struktury
- z hlediska farmakokinetiky a farmakodynamiky můžeme dělit na:
 - antibiotika s účinky závislými na koncentraci (Metronidazol)
 - antibiotika s účinky závislými na čase (betalaktamy)
- dle distribučního objemu
 - hydrofilní
 - malý distribuční objem, sérové koncentrace jsou vysoké, střední průnik do tkání, vylučovány renálně
 - lipofilní

- velký distribuční objem, sérové koncentrace nízké, pronikají přes membrány
– přítomny i intracelulárně
- dle chemické struktury:
 - Betalaktamy
 - Aminoglykosidy
 - Chinolóny
 - Glykopeptidy, lipopeptidy
 - Polypeptidy
 - Makrolidy a azalidy
 - Linkosamidy
 - Oxazolidinony
 - Tetracyklíny a glycylycyklíny
 - Rifamyciny
 - Nitroimidazoly
 - Sulfonamidy
 - Ostatní:
Chloramfenikol
Fidaxomycin
Fosfomycin
Nitrofurantoin
K. fusidová
Mupirocin,.....

indikace

- je třeba odpovědět na základní otázky před podáním antibiotik:
 - je to bakteriální infekce?
 - byl odebrán odběr materiálu na mikroskopii?
 - které mikroorganismy jsou pravděpodobně původcem infekce?
 - které atb je nejvýhodnější z hlediska antibiotického spektra, farmakokinetiky, vývoje rezistence a ceny?
 - existují omezení pro konkrétního nemocného (alergie, těhotenství, laktace, nú, interakce s léčivý...)?

rezistence

- **primární rezistence**
 - odpovídá geneticky podmíněné necitlivosti mikroorganismů na dané antibiotikum a to nezávisle na tom, zda došlo k předchozímu kontaktu atb s mikroorganismem či nikoliv
 - např. streptokoky vlastní přirozenou bariéru vůči aminoglykosidům
- **sekundární rezistence**
 - vzniká v průběhu nebo následkem předchozí antibiotické léčby a je stále větším problémem
 - může být získaná chromozomální mutací nebo nesením genu na plazmidu
- důvody vzniku sekundární rezistence:
 - nevhodně nebo zbytečně použitá atb
 - vysoká spotřeba

hodnocení účinnosti atb

- **MIC** = minimální inhibiční koncentrace – minimální koncentrace atb, která zastavuje růst daného mikroba

zásady antibiotické léčby

- správná indikace
- správná volba atb (na základě diagnózy, klinických příznaků, mikrobiologického vyšetření)
- správná doba léčby

- správná dávka, interval a cesta podání
- správná kombinace atb
- monitorování antimikrobiální terapie u atb s úzkým terapeutickým oknem

β-laktamová antibiotika

- největší skupina antibiotik
- společnou vlastností je betalaktamový kruh v chemické struktuře (nositel antimikrobního účinku)
- do této skupiny patří: **peniciliny**, **cefalosporiny**, **monobaktamy**, **karbapenemy**

peniciliny

- produkt plísně *Penicillium chrysogenum* – A. Fleming 1928
- **úzkospektré** – **penicilin G**, **penicilin V**, **antistafylokokové peniciliny**
- **šírokospektré**
 - aminopeniciliny: **ampicilin**, **amoxicilin**
 - antipseudomonádové ureidopeniciliny: **piperacilin**
 - potencované (chráněné) peniciliny: v kombinaci s inhibitory betalaktamáz
- farmakokinetika:
 - absorpce z GIT závisí na odolnosti vůči HCl, může být snížena stravou (podávat 1 hod před jídlem nebo 2 hod po)
 - nevstupují do buněk
 - koncentrace v CNS nízké, zvyšují se však se zánětlivými změnami mening
 - vylučují se ledvinami
 - pronikají do mléka a sputa

úzkospektré peniciliny

- **penicilin G (benzylpenicilin)**
 - **antimikrobiální spektrum**: streptokoky, stafylokoky, pneumokoky, neisseria, corynebacterium diphtheriae, aktinomykety, treponema pallidum, borrelia burgdorferi, klostridia, listérie
 - indikace první volby:
 - meningitida a sepse vyvolaná meningokoky, pneumokoky, streptokoky
 - pneumokoková pneumonie
 - endokarditida vyvolaná streptokoky
 - těžké streptokokové a klostridiové infekce měkkých tkání
 - aktinomykózy
 - anaerobní infekce
 - další formy penicilinu G:
 - **prokain-penicilin G** – suspenze pro i.m. podání s prodlouženým účinkem
- **penicilin V (fenoxymetylpenicilin)**
 - odolný vůči HCl, vhodný pro perorální podání
 - využití u dětí k léčbě lehčích infekcí (**faryngitidy**, **sinusitidy**, **otitidy**)
 - indikace první volby:
 - streptokoková tonzilo-faryngitida
 - infekce ústní dutiny a infekce ve stomatologické praxi
- **antistafylokokové peniciliny**

- jedinou indikací jsou slabší **infekce způsobené stafylokoky** produkujícími betalaktamázy
- **oxacilin** – odolný vůči stafylokokové beta laktamáze
 - lék 1. volby u stafylokokových infekcí
- **kloxacilin, dikloxacilin**

širokospektré peniciliny

- celková doba léčby širokospektrými peniciliny 48-72 hodin po ústupu známek infekce
- **aminopeniciliny**
 - **ampicilin** (injekční), **amoxycilin** (perorální)
 - antimikrobní spektrum shodné s penicilinem G, **rozšířené o G- bakterie** (E. Coli, Proteus, Haemophilus, Salmonely, Helicobacter, enterokoky)
- **antipseudomonádové ureidopeniciliny**
 - **piparacilin**
 - G+, G-, **pseudomonády a aerobní G- kmeny**
 - v kombinaci s tazobaktamem získává nejširší antibakteriální spektrum penicilinů
- **potencované (chráněné) peniciliny**
 - vznikají spojením s inhibitory betalaktamáz
 - ampicilin + sulbactam → **sultamicilin**
 - amoxycilin + kys. klavulanová → **koamoxicilin (amoxiklav)**
 - piperacilin + tazobactam → **kopipercilin**
 - antimikrobní spektrum:
 - shodné s ampicilem, rozšířené o **kmeny produkující betalaktamázy** (Staph. aureus, Haemophilus influenzae, E. coli, Klebsiella, Proteus..)

nežádoucí účinky penicilinů:

- alergie
- Hoigného syndrom – projevuje se dechovou tísní, kolapsovým stavem, příčinou je technicky chybné podání penicilinové suspenze
- zvracení, dyspeptické potíže, průjemy
- hypovitaminóza K a krvácení

inhibitory betalaktamázy

- nemají vlastní antimikrobní účinek, ale **chrání peniciliny** (betalaktamový kruh) **před enzymatickou hydrolýzou**
- **kyselina klavulanová, sulbaktam, tazobaktam**

cefalosporiny

- mají široké antimikrobní spektrum
 - jsou dobře tolerovány a jsou relativně levnější
 - ve srovnání s peniciliny je riziko anafylaktické reakce, neurotoxicity a nefrotoxicity redukováno
 - nevýhodou je narůstající rezistence
 - vylučují se významným podílem močí
 - nežádoucí účinky:
 - alergie
 - superinfekce – u cefalosporinů 2. a 3. generace
 - rezistence
 - podle vlastností se dělí do 5 generací:
- 1. generace:**
 - velmi účinná na **G+ koky i na některé G- střevní tyčinky** (E. coli, Proteus mirabilis)
 - perorální formy u infekcí slabší intenzity – **cefadroxil**
 - injekční formy – **cefazolin**
 - nejsou lékem první volby, využívají se jako alternativa při alergii na peniciliny
 - nedistribuuji se do mozkomíšního moku → nejsou indikovány pro léčbu meningitidy
 - 2. generace:**
 - nižší aktivita vůči G+ mikrobům ale rozšířené spektrum vůči **G- mikrobům** (Enterobacter, Klebsiella, Proteus)
 - perorální – **cefprozil, cefuroxim axetil**
 - injekční formy – **cefuroxim i.v.**
 - alternativa pro léčbu **nekomplikovaných infekcí močových cest** a infekcí horních cest dýchacích
 - 3. generace:**
 - účinkují na **G- střevní tyčinky** (Enterobacter) a **kmeny produkující betalaktamázy** (hemofily a neisserie)
 - perorálně – **cefopodoxim proxetil, cefixim**
 - injekčně – **cefotaxim** (také G+ koky), **ceftriaxon, ceftazidim** (*Pseudomonas aeruginosa*)
 - po i.v. podání se distribuuji do CNS, indikovány u **meningitid a sepsí** neznámého původu (ale ne na listérii!)
 - 4. generace:**
 - působí na **streptokoky, pneumokoky, stafylokoky, G- tyčky**, na něž nepůsobí nižší generace cefalosporinů
 - i.v. indikováno u **sepsí, meningitid, těžkých infekcí DCD a močových cest**
 - indikace první volby u febrilní neutropenie
 - **cefepim**
 - 5. generace:**
 - indikovány při alergiích na peniciliny nebo **rezistence na oxacilin**, u komplikovaných infekcí kůže včetně infekcí způsobených **MRSA**
 - **ceftarolin**

karbapenemy

- pokrývají téměř celé antimikrobní spektrum
- jsou primárně určeny k léčbě **těžkých smíšených infekcí a infekcí způsobených vysoce rezistentními G- bakteriem**
- jsou stabilní vůči většině betalaktamáz
- **nevstřebávají se z GIT**, musí se podávat parenterálně
- mají iritační potenciál vůči CNS
- mají zkříženou alergii s peniciliny
- **imipenem**
 - je inaktivován v ledvinných tubulech, proto se kombinuje s **cislastatinem**
 - první volba:
 - při léčbě infekce *Enterobacter* spp.
 - infekce mikroorganismy rezistentní na jiná atb,
 - smíšené aerobní-anaerobní infekce
 - febrilní neutropenie
 - nů: poruchy CNS, nauzea, zvracení
- **metropenem** – nižší riziko CNS vlivu, stejné účinky
- **ertapenem** – není účinný proti pseudomonadě a enterokokům

monobaktamy

- jsou účinné vůči **G- mikrobům včetně pseudomonady a serratia**
- první volba k potlačení plicních infekcí vyvolaných *Pseudomonas aeruginosa* u nemocných s cystickou fibrózou
- **aztreonam** i.v.

aminoglykosidová antibiotika

- baktericidní antibiotika s rychlým nástupem účinku
- riziko nefrotoxicity a neurotoxicity
- parenterálně: **gentamicin, tobramycin, amikacin**
 - závažné sepse, pneumonie, infekce močových cest
- lokálně: **neomycin**
 - místně do tělních dutin, intravaginálně, na kůži, do oka
- používali se v nemocniční praxi, byly nahrazeny atb s nižší incidencí toxických a nežádoucích účinků s možností perorálního podání (betalaktamy, fluorchinolony)
- vzhledem k rostoucí rezistenci získaly aminoglykosidy opět významnou pozici v léčbě
- antimikrobní spektrum gentamicinu a tobramycinu:
 - **G- tyčinky** (Enterobakterie)
 - **Pseudomonady, Akinetobakter**
 - Brucella, Francisella tularensis, Stafylococcus
- amikacin působí na většinu kmenů **Mycobacterium tuberculosis** a na kmeny rezistentní na gentamicin
- nevýhody: možnost vývoje mnohočetné rezistence
- nevstřebávají se z GIT
- KI: pacienti s poruchou ledvin a vyššího věku jsou ohroženi kumulací aminoglykosidů
- účinek aminoglykosidů je **snížen při nízkém pH a v anaerobním prostředí** (abscesy)
- nežádoucí účinky:
 - neurotoxicita – tinnitus, oslabení až ztráta sluchu, závratě, poruchy rovnováhy, poškozuje n. VIII.
 - nefrotoxicita – poškození tubulů
 - alergické reakce
 - paralýza příčně pruhovaného svalstva se zástavou dechu po vyšších dávkách
- toxicitě lze předcházet individuální úpravou dávky a intervalu mezi dávkami

chinolony

- baktericidní, širokospektrá
- cílovou molekulou léčiv je DNA topoizomeráza II G+ bakterií a DNA polymerázy G- bakterií
- inhibice obou bakteriálních enzymů zastavuje bakteriální syntézu DNA
- KI **u dětí a gravidních žen**
- aktuálně omezení indikací pro nežádoucí účinky:
 - **poškození šlach**
 - **deprese**
 - **neuropatie**
- dle farmakologických vlastností řazeny do 4 generací:
 - 1. generace – chinolony**
 - k léčbě močových infekcí vyvolaných E. coli a dalšími G- střevními tyčkami
 - **kys. nalidixová, oxolinová, pipemidová**
 - 2. generace – fluorochinolony**
 - širší spektrum

- G- včetně legionel, chlamydií, pseudomonady
- rychle a kompletně absorbovány z GIT
- **norfloxacin** – infekce močových cest
- **ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, pefloxacin, prulifloxacin**
- 3. generace**
- **sparfloxacin** – pokrývá i *Streptococcus pneumoniae* a další G+ koky
- 4. generace**
- **moxifloxacin** – „respirační chinolon“ – pneumokoky, hemofily, streptokoky včetně multirezistentních kmenů, atypická mykobakteria

linkozamidy

- bakteriostatické až -cidní
- nízká toxicita
- dobrý průnik do kostí, abscesů
- účinné na stafylokoky, streptokoky a anaeroby
- **terapie osteomyelitid, anaerobních infekcí, abscesů, peritonitid, aktinomykóz**
- **klindamycin** – pro gynekologické záněty

glykopeptidy

- **vankomycin**
 - velká molekula, ne příliš dobrá kinetika
 - bakteriostatický až – cidní
 - působí na úrovni stavby stěny
 - spektrum:
 - G+ koky (stafylokoky, enterokoky, klostridia, bacily)
 - nefrotoxický
 - podává se v pomalé i.v. infuzi
 - riziko **red man syndromu** – zarudnutí v horní partii těla, uvolnění histaminu podobných látek při rychlém podání (není to alergie)
 - indikace:
 - **Enterococcus faecalis**
 - **MRSA** (metilicilin-rezistentní staf. aureus)
 - p.o. k terapii pseudomembranózní kolitidy – **Clostridium difficile** (nevstřebává se, účinkuje lokálně)
 - nebezpečí vzniku rezistence VRE (vankomycin – rezistentní enterokoky) a VRSA (stafylokoky)
- **teicoplanin**
 - méně nefrotoxický
 - výhodnější farmakokinetika
 - léčba endokarditid a osteomyelitid

polypeptidy

- **colistin**
 - baktericidní
 - nefro a neurotoxický
 - G- bakterie, rezervní atb pro **multirezistentní nozokomiální kmeny**: Pseudomonas, Acinetobakter, Klebsiella pneumoniae
- **bacitracin**
 - pouze lokálně
 - pouze G+ bakterie
 - bacitracin + neomycin (aminoglykosid) = framykoin

tetracyklíny

- bakteriostatické
- působí na úrovni ribozomů
- široké spektrum
 - G+ i G-, hemofily, yerie, mykoplazmata, chlamydie, borelie, aktinomykety
- **terapie atypických pneumonií, sinusitid, chlamydiových uretritid**
- **doxycyklin**
 - p.o.
 - kontraindikace do 12 let a u gravidních a kojících žen

amfenikoly

chloramfenikol

- bakteriostatický, na úrovni ribozomů
- široké spektrum:
 - G+, G-, anaeroby
- výborná kinetika
- indikace omezeny pro **závažné nežádoucí účinky – irreversibilní aplastická anemie**
- léčba tyfu, meningitid, mozkových abscesů
- dnes nahraditelný